

양자 기술동향 분석보고서

보고서 상태: 자료 기반 생성본

생성 기준일: 2026-09-23

분석 범위: 양자컴퓨팅·통신·센서·양자내성암호

1. 정책결정자용 핵심 판단

양자 분야는 단기 산업성과를 과장하기보다 컴퓨팅 원천기술과 함께 양자내성암호 전환을 즉시 추진해야 한다. 양자컴퓨터의 상용 시점과 무관하게 장기 보관정보의 암호 해독 위험과 시스템 전환기간은 현재의 정책문제다.

2. 확인된 자료와 해석

확인된 자료: NIST는 현재 암호의 위험에 대비해 새로운 양자내성 암호표준으로 지금부터 마이그레이션해야 하며, 3개 표준이 구현 준비가 되었다고 안내한다.

확인된 자료: NIST는 양자정보과학을 컴퓨팅·통신·센서·기초과학을 포괄하는 연구영역으로 운영한다.

분석 해석: 국가전략은 양자컴퓨터 단일 승부보다 암호자산 식별·전환·검증을 포함한 산업 전환역량을 우선 확보해야 한다.

3. 기술동향

- 오류정정·큐비트 품질·제어장치가 실용화의 핵심 병목
- 양자 알고리즘의 실제 산업효과는 문제별 검증이 필요
- 양자통신·센서가 컴퓨팅과 다른 상용화 경로를 가짐
- PQC 전환은 공공·금융·통신·의료 등 장수명 데이터부터 시작해야 함

4. 국가 R&D 및 정책전략

암호자산 인벤토리와 PQC 전환 로드맵 의무화

양자 하드웨어·제어·소프트웨어·알고리즘 테스트베드

산업별 양자 유망문제 발굴과 사전 실증

국제 표준·공급망·인재정책 연계

5. 사업화·인재

단기 사업화는 PQC 컨설팅·암호 모듈·키관리·양자센서·클라우드 접근서비스에서 발생할 가능성이 높다. 물리학자 외에 암호공학자, 제어·전자공학자, 알고리즘·소프트웨어 인재를 함께 육성한다.

6. 우선 실행과제

- 국가 PQC 전환센터 설립
- 공공 시스템 암호자산 전수조사
- 양자센서·통신·컴퓨팅 분야별 실증예산 분리

4. 국제표준 채택과 국내 제품 검증 연계

7. 주요 출처

NIST Post-Quantum Cryptography (<https://www.nist.gov/pqc>)

NIST Quantum Information Science (<https://www.nist.gov/quantum-information-science>)

IBM Quantum (<https://www.ibm.com/quantum>)

Google Quantum AI (<https://quantumai.google/>)

10. 출처 분석: 양자컴퓨터보다 먼저 움직이는 PQC

NIST NCCoE의 PQC FAQ는 이행을 암호 알고리즘 교체 하나로 보지 않고 두 개의 작업흐름으로 나눈다. 첫째는 전체 암호자산을 파악하고 위험을 관리하는 cryptographic inventory, 둘째는 제품과 서비스에 PQC를 넣고 상호운용성과 성능을 검증하는 interoperability and benchmarking이다. 이 구조는 국내 정책이 연구개발과 전환실무를 분리해서는 안 된다는 근거가 된다.

PQC 전환은 장기 보관정보의 'harvest now, decrypt later' 위험 때문에 양자컴퓨터가 완성될 때까지 기다릴 수 없다. 다만 모든 시스템을 동시에 바꾸는 방식은 운영장애를 키우므로 공개키 사용처, 데이터 수명, 교체 가능성, 공급망 의존도를 기준으로 우선순위를 정해야 한다.

11. 기술·산업 포트폴리오

PQC: 단기적으로 가장 명확한 공공수요, 암호모듈·PKI·키관리 시장 형성

양자센서: 국방·정밀측정·의료 등 특정 문제에서 선도 실증 가능

양자컴퓨팅: 오류정정·제어·알고리즘·클라우드 접근을 장기 R&D로 지속

양자통신: 보안성 주장보다 거리·키율·운영비용의 실증이 먼저

12. 12개월 실행 로드맵

암호자산 인벤토리 → 위험등급화 → 하이브리드 전환 테스트 → 상호운용성 검증 → 조달·감사 기준 반영의 순서로 추진한다.